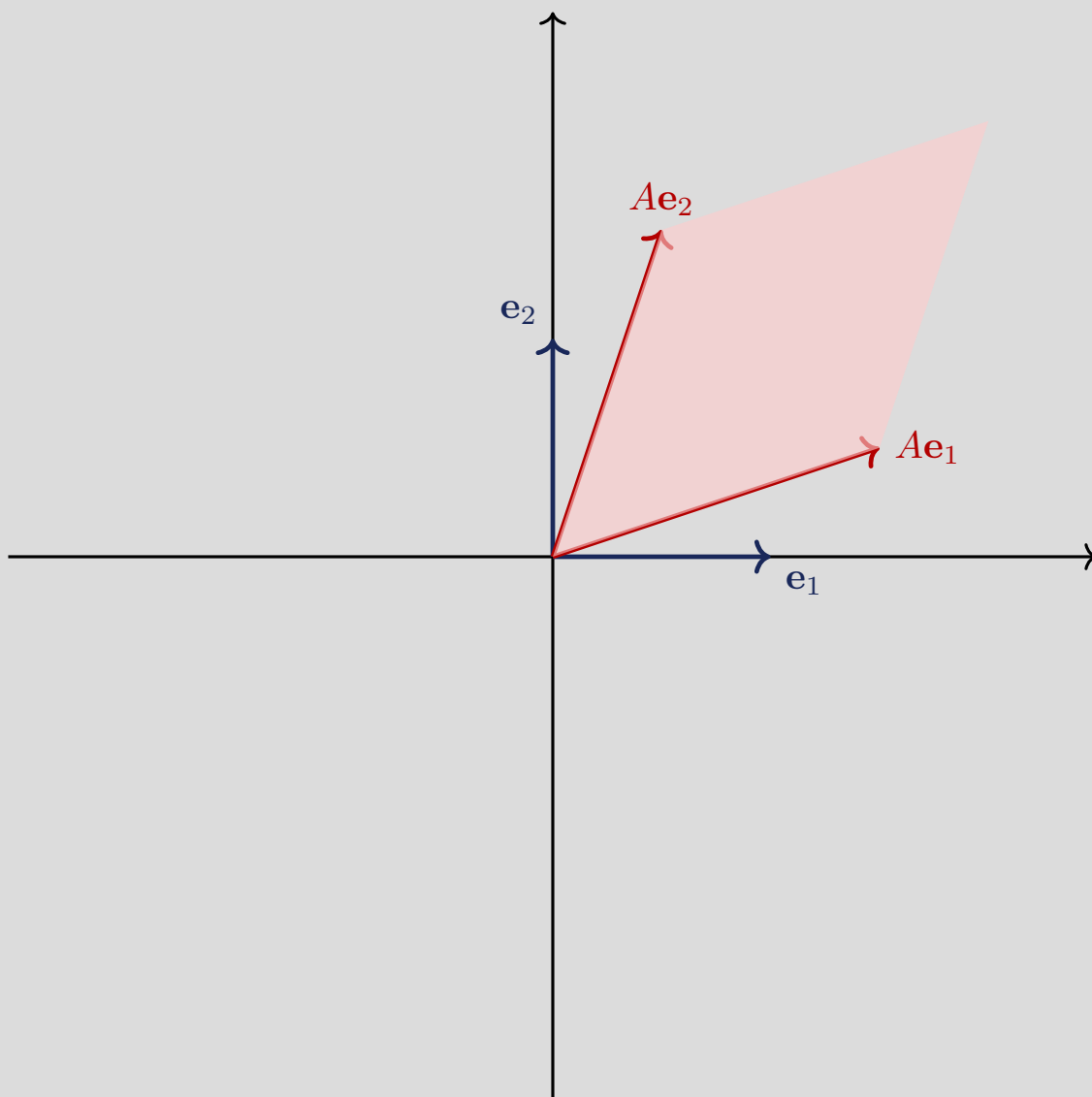


Universidad de Guanajuato

ÁLGEBRA LINEAL

Notas del curso

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \quad x \mapsto Ax$$



$$\det(A) \neq 0$$

$$\dim(V) = n$$

$$\ker(A) \oplus \operatorname{Im}(A)$$

Profesora: Claudia Reynoso Alcántara

Autores:

Ricardo León Martínez

Carlos Alberto Román Rodríguez

Índice general

1	Ecuaciones Lineales	3
1.1	Campos	3
1.2	Sistemas de ecuaciones lineales	5
1.3	Matrices y operaciones elementales de fila	8

Capítulo 1

Ecuaciones Lineales

1.1. Campos

Definición 1: Campo

Un campo F es un conjunto de dos operaciones binarias, suma y producto tal que,

1. Suma.

$$\begin{aligned} + : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a + b. \end{aligned}$$

La suma satisface:

- Asociativa, es decir,

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a + b = b + a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe $0 \in F$, llamado cero, tal que

$$0 + a = a = a + 0, \quad \forall a \in F.$$

- Dado $a \in F$, existe $-a$ tal que

$$a + (-a) = 0, \quad \forall a \in F.$$

2. Producto.

$$\begin{aligned} \cdot : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a \cdot b. \end{aligned}$$

Tal que el producto es:

- Asociativa, es decir,

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe $1 \in F, 1 \neq 0$, llamado uno, tal que

$$1 \cdot a = a = a \cdot 1, \quad \forall a \in F.$$

- Dado $a \in F, a \neq 0$, existe a^{-1} o $1/a$ tal que

$$a \cdot a^{-1} = 1, \quad \forall a \in F.$$

Para relacionar tanto la suma y el producto, contamos con la distributividad, la cual nos dice que

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

Tanto la suma como el producto son grupos abelianos, siendo estos $(F, +, 0)$ y $(F \setminus \{0\}, \cdot, 1)$ respectivamente. Algunos ejemplos de grupos abelianos conocidos son

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0, 1),$$

$$(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1).$$

Ahora hablaremos del campo de los complejos, en este campo contamos con el símbolo i , el cual satisface que $i^2 = -1$. Así

$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.$$

Definimos una suma en $\mathbb{C}$ como

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

y el producto en $\mathbb{C}$ de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (a + ib) \cdot (c + id) &= a \cdot (c + id) + ib \cdot (c + id) \\ &= a \cdot c + i(ad) + i(bc) - b \cdot d \\ &= (a \cdot c - b \cdot d) + i(a \cdot d + b \cdot c). \end{aligned}$$

Con esta suma y producto, $\mathbb{C}$ tiene estructura de campo, donde su $0 = 0 + i0$ y su $1 = 1 + i0$ son los mismos de $\mathbb{R}$. Para su inverso multiplicativo, tomemos $a + ib \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, así $a \neq 0$ o $b \neq 0$, entonces

su inverso multiplicativo lo definimos como

$$(a + ib) \left(\frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2} \right) = 1.$$

También, podemos notar que

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Teorema 1: Teorema Fundamental del Álgebra

En $\mathbb{C}$ todos los polinomios tienen sus soluciones o raíces ($\mathbb{C}$ es un campo algebraicamente cerrado).

1.2. Sistemas de ecuaciones lineales

Definición 2: Sistema de ecuaciones

Sea F un campo. Un sistema de m ecuaciones lineales en n variables con coeficientes en F , denotaremos dichos coeficientes como

$$\{a_{ij} \in F : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\},$$

las variables de la manera $x_1, x_2, \dots, x_n$ y por ultimo los $b_i \in F$ con $i = 1, 2, 3, \dots, m$. A este sistema de ecuaciones lineales lo escribiremos de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (1) \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ (2) \quad & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Si $b_i = 0$, para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, el sistema se llama homogéneo. Así a_{ij} es el coeficiente de la variable j en la ecuación i .

Sea $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$F^n = \{(c_1, c_2, \dots, c_n) : c_1, c_2, \dots, c_n \in F\}.$$

Definición 3: Conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales

Resolver (1.1) significa encontrar

$$\{(c_1, \dots, c_n) : a_{i1}c_1 + \dots + a_{in}c_n = b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}\} \subset F^n,$$

este subconjunto se llama conjunto solución del sistema (1.1).

Ejemplo 1. Sea $m = n = 1$, entonces tenemos la siguiente ecuación,

$$a_{11}x_1 = b_1.$$

Si $a_{11} = 0$, entonces existen dos casos; si $b \neq 0$ entonces el conjunto es vacío, pero en el caso donde $b = 0$, el conjunto solución es F . Ahora, si $a_{11} \neq 0$, entonces existe $a^{-1} \in F$ y por lo tanto

$$x_1 = a_{11}^{-1} \cdot b_1,$$

donde $\{b_i/a_{11}\}$ es el conjunto solución.

Ejemplo 2. Sean $m = 3$ y $n = 3$, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 5x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -1. \end{cases} \quad (1.2)$$

Notemos que a partir del sistema (1.2) podemos hacer como resultado de una combinación lineal al siguiente sistema

$$\begin{aligned} (1, -1, 0) \quad 6x_3 &= 2, \\ (0, 1, -1) \quad -x_2 + 2x_3 &= 4, \\ (1, 0, 0) \quad x_1 + x_2 + x_3 &= 5. \end{aligned}$$

Así ambos sistemas tienen el mismo conjunto solución, siendo este

$$\left\{ \left(8, -\frac{10}{3}, \frac{1}{3} \right) \right\}.$$

Ejemplo 3. Sean $m = 1$ y $n = 2$, veamos el siguiente sistema.

$$x_1 = 2 \quad \implies \quad x_1 + 0x_2 = 2.$$

Por lo tanto el conjunto solución es

$$\{(2, c) : c \in F\}.$$

Ejemplo 4. Definamos $m = 2$ y $n = 2$. Consideremos el siguiente sistema lineal de ecuaciones,

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 = 1. \end{cases}$$

Así, el conjunto solución es

$$\begin{aligned} & \{(c_1, c_2) : 3c_1 + 2c_2 = 1\} \\ & \left\{ \left(\frac{1-2c_2}{3}, c_2 \right) : c_2 \in F \right\}. \end{aligned}$$

Sea $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$, la combinación lineal asociada a $(d_1, \dots, d_m)$ en (1.1) nos da una ecuación lineal

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m d_i (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n) &= \sum_{i=1}^m d_i b_i \\ &= \left(\sum_{i=1}^m d_i a_{i1} \right) x_1 + \dots + \left(\sum_{i=1}^m d_i a_{in} \right) x_n = \sum_{i=1}^m d_i b_i. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Si $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$ es solución del sistema original (1.1), entonces es solución de (1.3).

Consideremos el siguiente sistema,

$$\begin{aligned} (1) \quad & a'_{11}x_1 + \dots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a'_{i1}x_1 + \dots + a'_{in}x_n = b'_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a'_{m1}x_1 + \dots + a'_{mn}x_n = b'_m. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Definición 4: Sistema equivalente

Los sistemas en (1.1) y (1.4) se dicen equivalentes si toda ecuación de uno puede escribirse como combinación lineal del otro y viceversa.

A partir de la definición anterior se obtiene la siguiente propiedad fundamental

Proposición 1

Si los sistemas (1.1) y (1.4) son equivalentes, entonces tienen el mismo conjunto solución.

Demostración. Si una ecuación es combinación lineal de las ecuaciones lineales de un sistema dado, entonces toda solución del sistema es solución de esta ecuación, es decir, si $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$ es solución de (1.1), entonces

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}c_j = b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

La combinación lineal correspondiente a $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$, es la ecuación

$$d_1 \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \right) + \dots + d_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) + \dots + d_m \left(\sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \right) = \sum_{i=1}^m d_i b_i.$$

Por lo tanto $(c_1, \dots, c_n)$ es solución de esta ecuación. ■

1.3. Matrices y operaciones elementales de fila

Definición 5

Una matriz de tamaño $m \times n$ con coeficientes en F , es una función

$$a : \{(i, j) : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\} \rightarrow F, \quad (i, j) \mapsto a_{ij}.$$

Donde las filas serán i y las columnas j .

Así, la matriz asociada al sistema (1.1) es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right),$$

siendo esta de tamaño $m \times (n + 1)$. Si el sistema en (1.1) fuera homogéneo, es decir $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$, entonces la matriz asociada es

$$\left(\begin{array}{cccc} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right),$$

la cual resulta ser de tamaño $m \times n$.

Ejemplo. Consideremos el siguiente sistema de 3 ecuaciones en 3 variables.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

La matriz asociada de tamaño 3×4 de este sistema es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Veamos ahora las operaciones elementales de fila en matrices $m \times n$ con coeficientes en F .

1. Sea $r = \{1, 2, \dots, m\}$, $c \in F \setminus \{0\}$.

$$E_1^{c,r}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

2. Sean $r, s \in \{1, \dots, m\}$ $r \neq s$, $c \in F$.

$$E_2^{cr+s}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq s, \\ ca_{rj} + a_{ij}, & \text{si } i = s. \end{cases}$$

3. Sean $r, s \in \{1, \dots, m\}$, $r \neq s$.

$$E_3^{(s,r)}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, s, \\ a_{rj}, & \text{si } i = s, \\ a_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Si $A|B \in M_{m \times (n+1)}(F)$ es la matriz

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad A = (a_{ij}) \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

al aplicar alguna operacion elemental $E_j(A|B) \in M_{m \times (n+1)}(F)$, $j = 1, 2, 3$, obtenemos una matriz como sistema lineal asociado es equivalente al original. Esto porque las operaciones elementales son invertibles

$$\begin{aligned} (E_1^{c,r})^{-1} &= E_1^{c^{-1} \cdot r}, & E_1^{c^{-1} \cdot r}(E_1^{c,r}(A)) &= A \\ (E_2^{cr+s})^{-1} &= E_2^{-c \cdot r+s}, & E_2^{-c \cdot r+s}(E_2^{cr+s}(A)) &= A \\ (E_3^{(r,s)})^{-1} &= E_3^{(s,r)}, & E_3^{(s,r)}(E_3^{(r,s)}(A)) &= A \end{aligned}$$

Definición 6

Sean $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$, diremos que A_1 es equivalente a A_2 si existe un número finito de operaciones elementales $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$, tal que

$$A_1 = E_{1k} \cdot E_{(\ell-1)k} E_{\ell k}(A_2).$$

Ejemplo 1.

$I_n \in M_{m \times n}(F)$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (\delta_{ij})$$

donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

se llama **delta de kronecker**.

Ejemplo 2 I_n se llama matriz identidad de tamaño n .

$$E_2^{5 \cdot 2 + 3}(I_3) = E_2^{5 \cdot 2 + 3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = A$$

A es equivalente a I_3 . El sistema lineal asociado a I_n es

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{aligned}$$

En consecuencia

$$\begin{array}{ccc} x_1 = 0 & & x_1 = 0 \\ I_3 = x_2 = 0 & \text{y} & E_2^{2 \cdots 5 + 3}(I_3) \implies x_2 = 0 \\ x_3 = 0 & & 5x_2 + x_3 = 0 \end{array}$$

Proposición 2

La relación en $M_{m \times n}(F)$ definida anteriormente es una relación de equivalencia.

Demostración. (a) Es reflexiva: Sea $A \in M_{m \times n}(F)$

$$E_1^{1 \cdot 1}(A) = A, \text{ entonces } A \sim A$$

(b) Es simétrica: Sean $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$ supongamos que $A_1 \sim A_2$, entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= E_{1k} E_{2k} \cdots E_{\ell k}(A_2), \\ A_2 &= E_{\ell k}^{-1} E_{(\ell-1)k}^{-1} \cdots E_{1k}^{-1}(A_1), \end{aligned}$$

así que $A_1 \sim A_2$.

(c) Es transitiva: Sean $A_1, A_2, A_3 \in M_{m \times n}(F)$, tales que $A_1 \sim A_2$ y $A_2 \sim A_3$, entonces

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

así que

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

Entonces $A_1 \sim A_3$. ■

Definición 7

Sean $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$, diremos que $A_1 \sim A_2$ si existe un número finito de operaciones elementales $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$.

Tenemos una relación de equivalencia definida en $M_{m \times n}(F)$. Si $A \in M_{m \times n}(F)$ su clase de equivalencia es

$$[A] = \left\{ A_i \in M_{m \times n}(F) : A \text{ es equivalente a } A_i \right\}$$

y el conjunto de clases forman una partición de $M_{m \times n}(F)$.

Si A